We create chemistry

Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)

Principais Usos Recomendados:
Uso: Monômero
Uso recomendado: destina-se somente para fins industriais
Uso não recomendado: produtos cosméticos, Excipiente farmacêutico

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal)
Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 2
Sensibilizante para a pele: Cat. 1
Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório)
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Atenção

Advertência de perigo:

H315	Provoca irritação cutânea.
H313	Pode ser nocivo em contato com a pele.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de protecção.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P271	Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P260	Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.

Recomendação de prudência (Resposta):

P333 + P311	Em caso de irritação ou erupção cutânea: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P304 + P340	EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.
P303 + P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Lave com água em abundância.
P332 + P313	Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P362 + P364	Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.
P391	Recolha o material derramado.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P403 + P233	Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P405	Armazene em local fechado à chave.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Ver Seção 12 - Resultados do ensaio de PBT e vPvB.

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): Não cumpre com os critérios PBT (Persistência/Bioacumulação/ Toxicidade).
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): Não cumpre com o critério vPvB (persistência elevada/bioacumulação elevada)..

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Substâncias

Caracterização química

acrilato de hexahidro-4,7-metano-1H-indenilo
número-CAS: 12542-30-2
Número CE: 235-697-2
Número INDEX: 607-133-00-9

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

acrilato de hexahidro-4,7-metano-1H-indenilo

conteúdo (m/m): >= 95 % - <= 100 % número-CAS: 12542-30-2 Número CE: 235-697-2 Número INDEX: 607-133-00-9	Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal) Irritação da pele: Cat. 2 Sensibilizante para a pele: Cat. 1 Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório) Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2 H315, H313, H317, H335, H401, H411

ácido acrílico

conteúdo (m/m): < 1 % número-CAS: 79-10-7	Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2 Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral) Toxicidade aguda: Cat. 4 (Inalação-vapor) Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1 Líquidos inflamáveis: Cat. 3 Lesões oculares graves: Cat. 1 Corrosão cutânea: Cat. 1A Fator-M agudo: 1 H226, H314, H302 + H332, H411, H400

diciclopentadieno

conteúdo (m/m): >= 0,01 % - <= 0,5 % número-CAS: 77-73-6 Número CE: 201-052-9 Número INDEX: 601-044-00-9	Perigo por aspiração: Cat. 1 Líquidos inflamáveis: Cat. 2 Toxicidade aguda: Cat. 2 (Inalação-vapor) Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral) Irritação da pele: Cat. 2 Irritação ocular: Cat. 2A Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (feto) Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório) Toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida). (Sistema nervoso central): Cat. 2 Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2 Fator-M agudo: 1 H225, H319, H315, H330, H302, H304, H335, H361d, H373, H411, H400

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
O socorrista deverá cuidar da sua própria segurança.
Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável.
Retirar imediatamente a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contato com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente. Consulte um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Perigos: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
pó extintor, água pulverizada, dióxido de carbono, espuma

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

Outras informações relevantes:
Usar medidas de extinção apropriadas em toda área envolvida.

Perigos específicos:
Risco de autopolimerização violenta se o recipiente superaquecido. Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água.

O produto é combustível. Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Indicações adicionais:
As medidas de extincao de fogos devem ser adaptadas ao ambiente. Combater o fogo à distância máxima. Os vapores são mais pesados que o ar e podem acumular em zonas baixas e percorrer distâncias consideráveis até à fonte de ignição.

Em caso de incêndio nas proximidades, deve ser usado um sistema de restabilização se a temperatura no tanque de armazenamento a granel atingir 45°C.
Evacuar todo o pessoal desnecessário da área. Em caso de incêndio nas proximidades, evacuar todo o pessoal em uma área maior se a temperatura no tanque de armazenagem a granel atingir 60°C.

Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:

Usar um equipamento de respiração autônomo. Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Utilizar ferramentas antiestáticas.

Precauções ao meio ambiente:
Evitar a emissão para o meio ambiente.

Métodos de limpeza:
Para grandes quantidades: Bombear produto.
Os derramamentos devem ser contidos, solidificados e colocados em recipientes apropriados para descarte. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Assegurar ventilação adequada. Conter gases / vapores / névoa com jato de água em spray. Limpar cuidadosamente com água e detergente pisos e materiais contaminados, observando a regulamentação ambiental. Executar procedimentos de limpeza com proteção respiratória. Recolher com equipamento adequado e eliminar.

Outras informações relevantes: Risco de queda devido à presença do produto vazado/ derramado no piso, que se torna escorregadio.

A emissão da substância / produto pode causar fogo ou explosão. Interromper ou parar a origem do vazamento Interromper ou parar o vazamento de produto / substância sob condições seguras.

Encaminhar para disposição em recipiente bem fechado.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Evitar a inalação de vapores. É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados.
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Prevenção de incêndio e explosão:
Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. A substância/produto pode formar uma mistura explosiva com o ar. Aterrar corretamente todo equipamento de transferência para prevenir descarga eletrostática. É aconselhável aterrar todas as partes da instalação que sejam condutoras. Equipamento à prova de explosão não é necessário quando o carregamento e o processamento do produto esteja no mínimo de 5 °C abaixo do ponto de fulgor.

Devido ao perigo de polimerização, em caso de aquecimento arrefecer os recipientes. Arrefecer com água os recipientes ameaçados pelo calor. É necessário providenciar um arrefecimento de urgência em caso de incêndio nas imediações.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
A substância/produto pode ser manuseado apenas por pessoal devidamente treinado. Para examinar restos de polímeros e proceder à sua limpeza, controlar regularmente as direfentes zonas da instalação a fim de evitar reações perigosas.

Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Sucção ou encapsulamento necessário. Quando envasar, transferir ou esvaziar recipientes é necessário uma adequada aspiração local. Dirigir gás efluente apenas através de separador adequado. Atentar ao estado adequado de vedações e extremidades rosqueadas.

Devem observar-se as temperaturas a evitar. Proteger do efeito do calor. Proteger da ação direta do sol. Proteger o conteúdo dos efeitos da luz. Não abrir embalagens quentes ou dilatadas. Colocar as pessoas em lugar seguro e avisar de imediato os bombeiros.

Garantir inibidor adequado e nível de oxigênio dissolvido.

Evitar a inalação de poeiras/névoas/vapores. Evitar a formação de aerossol. Evitar todo o contato direto com a substância / produto.

Medidas de higiene:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Armazenamento

Medidas técnicas:

Estabilidade de armazenamento:
Temperatura de armazenamento: < 35 °C
Tempo de armazenamento: 12 Meses
Deve-se observar a temperatura indicada para a armazenagem.
Evitar armazenagem prolongada.

Deve-se observar a temperatura indicada para a armazenagem.
Evitar armazenagem prolongada.
O produto é para ser transformado o mais rapidamente possível.

Garantir inibidor adequado e nível de oxigênio dissolvido.

Não armazenar com menos de 10 % de espaço vazio acima do líquido.
A estabilidade do armazenamento é baseada nas condições e temperaturas ambiente descritas.
Na armazenagem, é recomendado manter um desvio de segurança de no mínimo +2ºC em relação à temperatura de cristalização.
O produto está estabilizado, o tempo de vida útil deve ser observado.

Temperatura de armazenamento: 45 °C
Um sistema de restabilização deve ser usado se a temperatura no tanque de armazenamento a granel atingir o valor indicado.

Temperatura de armazenamento: 60 °C

All personnel in a greater area should be evacuated if the temperature in the bulk storage-tank reaches the indicated value.

Condições de armazenamento adequadas: Antes da armazenagem assegurar que o equipamento de transferência usado e os recepientes previstos para armazenamento não contêm outras substâncias/produtos. Antes da transferência para armazenagem a identidade do produto tem de ser comprovada, sem margem para dúvidas. A entrada nos armazéns deve ser permitida apenas ao pessoal devidamente treinado.
O estabilizador somente é efetivo na presença de oxigênio. Assegurar contato com a atmosfera contendo de 5 - 21 % de oxigênio. Em caso algum:Nunca utilizar cisternas com sistema/dispositivo de gás -inerte para fins de armazenagem.
Perigo de polimerização. Proteger do efeito do calor. Proteger da ação direta do sol. Evitar luz UV e outra radiação de elevada energia. Proteger de sujidades.
No caso de armazenagem a granel, os tanques de armazenagem devem estar equipados pelo menos com dois dispositivos de alerta de alta temperatura.
Mesmo que o produto seja armazenado e manuseado como descrito/indicado, deve ser usado até ao prazo de armazenamento indicado.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

77-73-6: diciclopentadieno
Valor TWA 5 ppm (ACGIH)

Valor STEL 1 ppm (ACGIH)

Valor TWA 0,5 ppm (ACGIH)

79-10-7: ácido acrílico
Valor TWA 2 ppm (ACGIH)

Valor TWA 2 ppm (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH

Efeito sobre a pele (ACGIH)
Perido de absorção cutânea

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
fluorelastômero (FKM) - 0,7 mm de espessura de camada
Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.

Proteção respiratória:
Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição de curto prazo: Filtro para gases/ vapores orgânicos (ponto de ebulição >65 ºC, por exemplo: EN 14387 Tipo A).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C, 1.013 hPa)	
Forma:	líquido	
Cor:	incolor	
Odor:	de tipo acrílico	
Valor do pH:	não aplicável, baixa solubilidade	
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico		
Temperatura de fusão:	-40 °C Indicação bibliográfica.	
Temperatura de ebulição:	80,9 °C (0,705 hPa)	(medido)
Ponto de fulgor:	125,5 °C	(ISO 2719, vaso fechado)
Limite de explosividade inferior:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem., O limite inferior de explosão pode ser de 5 - 15ºC abaixo do ponto de fulgor.	
Limite de explosividade superior:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.	
Decomposição térmica:	155 °C, > 300 kJ/kg, (DSC (OECD 113)) velocidade de aquecimento: 2,5 K/min	
SADT:	Não é uma substância/mistura sujeita a auto-decomposição de acordo com o GHS.	
Perigo de explosão:	não explosivo	
Características comburentes:	sem propagação de fogo	
Pressão de vapor:	0,0088 hPa (20 °C) Valor extrapolado	(OECD, Guideline 104)
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	

Densidade relativa do vapor (ar):	7,04 (20 °C) Mais denso que o ar.	(calculado)
Densidade:	1,0488 g/cm3 (50 °C)	(Regulamento 109 da OECD)
	1,0748 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
Densidade relativa:	1,0748 (20 °C)	
Solubilidade em água:	0,04 g/l, (20 °C)	(método interno)
Solubilidade (qualitativa) solvente(s):	solventes orgânicos miscível	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	4,4 (23 °C)	(Regulamento 117 da OECD)
Tensão superficial:	Devido à sua estrutura química não se espera uma atividade de superfície.	
Temperatura de autoignição:	440 °C	(DIN 51794)
Autoignição:	temperatura: 20 °C não apresenta autoignição	Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.
Limiar de odor:	não determinado	
Taxa de evaporação:	O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.	
Inflamabilidade:	dificilmente inflamável	(derivado do ponto de inflamação)
Viscosidade, dinâmica:	14,4 mPa.s (20 °C) O valor foi determinado por cálculo com base na medição da viscosidade cinemática.	(OECD 114)
Viscosidade, cinemática:	Nenhuma informação aplicável disponível.	
Massa molar:	204,27 g/mol	

Corrosão de metal: Não é corrosivo perante metal.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Existe perigo de explosão e incêndio em condições confinadas. Mistura de ar com possibilidade de ignição pode ser formada quando o produto é aquecido acima do ponto de fulgor e/ou quando pulverizado na forma de spray ou atomizado. Formação de misturas explosivas gás/ar.
Polimerização acompanhada de desenvolvimento de calor.
Risco de polimerização espontânea por depleção do oxigênio da fase líquida. Risco de uma polimerização espontânea quando aquecido ou na presença de raios UV. Risco de autopolimerização espontânea e violenta se o inibidor for perdido ou se o produto for exposto a calor excessivo. A polimerização produz gases que podem fazer rebentar recipientes fechados ou confinados. Reações podem causar ignição.
Risco de polimerização espontânea na presença de iniciadores de reações radicais em cadeia (ex. peróxidos). Reage com ácido nítrico. Risco de polimerização na presença de agentes oxidantes. Reações perigosas na presença das substâncias mencionadas devem ser evitadas.

Instabilidade:
Antes da entrega o produto é estabilizado contra polimerização espontânea. O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Condições a evitar:
Evitar o calor. Evitar concentrações em oxigênio menores que 5% por cima do produto. Evitar luz UV e outra radiação de elevada energia. Evitar luz solar direta. Evitar armazenagem prolongada. Evitar perda do inibidor. Evitar temperaturas excessivas. Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Evitar o congelamento Evitar umidade.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
formadores de radicias, iniciadores de radicais livres, peróxidos, mercaptanos, nitrocompostos, perboratos, azidas, éter, cetonas, aldeídos, aminas, nitratos, nitritos, agentes oxidantes, agentes redutores, bases fortes, substâncias reativas alcalinas, anidridos de ácidos, cloretos de ácidos, ácidos minerais concentrados, sais metálicos
gás inerte

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Após uma única ingestão, praticamente não tóxico. A inalação de uma mistura ar-vapor altamente enriquecida, não representa um risco agudo. De baixa toxicidade após contato com a pele.

DL50 rato(oral): aprox. 10.000 mg/kg (OECD, Guideline 401)

LC0 rato (inalatória): >= 1 mg/l 7 h (IRT)
Não se observou nenhum caso de mortalidade durante o tempo de exposição indicado, quando da realização de ensaios em animais.

DL50 coelho, masculino (dermal): 4.881 mg/kg (outros)

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
O contato com a pele causa irritações. Não é irritante para os olhos. A União Europeia (UE) classificou a substância como "irritante para a pele e os olhos."

Irritação primária da pele coelho: Irritante. (teste BASF)

Irritação ocular coelho: não irritante (similar to OECD guideline 405)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Pode causar irritação nas vias respiratórias.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Possível sensibilização após contato com a pele.

Ensaio in vitro: sensibilização da pele (In vitro skin sensitization test battery)

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Não se detectaram efeitos de mutação genética nos vários testes realizados com bactérias e culturas de células de mamíferos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
A estrutura química não sugere um alerta específico para tal efeito.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade. Os testes foram determinados num teste de seleção (Screening test) (OECD 421/422).

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/ teratogenicidade. Os testes foram determinados num teste de seleção (Screening test) (OECD 421/422).

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:

Nenhuma substância organotóxica específica foi observada após repetida administração em animais

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
não aplicável

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Toxicidade aguda para organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico. Tóxico para os organismos aquáticos baseado em estudos de toxicidade a longo prazo (crônico)

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 2,06 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203; ISO 7346; 92/69/CEE, C.1, semiestático)

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 6,93 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, estático)

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) 2,99 mg/l (taxa de crescimento), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD, Guideline 201, estático)

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
CE50 (180 min) > 1.000 mg/l, lodo ativado, doméstico (OECD, Guideline 209, aeróbio)

Toxicidade crônica em peixes:
O estudo não precisa ser realizado.

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
EC10 (21 Dias), 0,551 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 211, semiestático)

Avaliação da toxicidade terrestre:
Dados não disponíveis.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Moderadamente/parcialmente biodegradável.

Indicações para a eliminação:
50 - 60 % formação de CO2 do valor teórico (60 Dias) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aeróbio, lodo ativado) Moderadamente/parcialmente biodegradável.

Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Avaliação da estabilidade em água:
A substância hidrolisa lentamente com água.

Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise).:
$t_{1/2}$ > 365 Dias (25 °C, Valor do pH 7), (calculado, p H 7)

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não é de esperar uma acumulação significativa em organismos.

Potencial de bioacumulação:
Fator de bioconcentração: 60,18 (calculado)
Não é de esperar uma acumulação significativa em organismos.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância evaporar-se-á lentamente da superfície da água para a atmosfera.
Possibilidade de absorção nas partículas sólidas do solo
Volatilização/água-ar:
A substância evaporar-se-á lentamente da superfície da água para a atmosfera.

Outros efeitos adversos

Halogênio adsorvível ligado organicamente (AOX):
O produto não contém nenhum composto de halogênio orgânico ligado na sua estrutura.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
O produto não deve atingir águas superficiais sem ter sido previamente tratado.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Restos de produtos: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Embalagem usada:
Embalagens vazias não lavadas devem ser manipuladas da mesma maneira que os conteúdos.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3082
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Número de Risco:	90
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (ACRILATO DE HEXAHIDRO-4,7-METANO-1H-INDENILO, ESTABILIZADO)

Transporte Hidroviário

IMDG

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3082
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Poluente Marinho:	SIM
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (ACRILATO DE HEXAHIDRO-4,7-METANO-1H-INDENILO, ESTABILIZADO)

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	9
Packing group:	III
UN Number:	3082
Hazard label:	9, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACRYLATE, STABILIZED)

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3082
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (ACRILATO DE HEXAHIDRO-4,7-METANO-1H-INDENILO, ESTABILIZADO)

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	9
Packing group:	III
UN Number:	3082
Hazard label:	9, EHSM

Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACRYLATE, STABILIZED)

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

16. Outras informações

O produto é de grau técnico e destina-se exclusivamente a uso industrial, salvo situações em que tenha sido especificado ou acordado outro uso. Outras aplicações propostas devem ser acordadas com o fabricante. Aspectos sobre o manuseio e armazenamento seguros são cobertos no folheto que está disponível sob solicitação.

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H315	Provoca irritação cutânea.
H313	Pode ser nocivo em contato com a pele.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H226	Líquido e vapores inflamáveis.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H302 + H332	Nocivo por ingestão ou inalação.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H225	Líquido e vapores altamente inflamáveis.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H330	Mortal por inalação.

H302	Nocivo se ingerido.
H304	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
H361d	Suspeita-se que prejudique o feto
H373	Pode provocar danos aos órgãos (Sistema nervoso central)por exposição repetida ou prolongada.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.